

Avaliação de Desempenho

- **Questões:**
 - Como medir desempenho de computador?
 - Como comparar desempenho de diferentes computadores?
- Diferentes aplicações $\Rightarrow$
Diferentes aspectos do sistema são mais importantes $\Rightarrow$
Diferentes medidas de desempenho
- **Fatores que afetam desempenho de programa:**

Avaliação de Desempenho

- **Questões:**

- Como medir desempenho de computador?
- Como comparar desempenho de diferentes computadores?

- Diferentes aplicações $\Rightarrow$

Diferentes aspectos do sistema são mais importantes $\Rightarrow$

Diferentes medidas de desempenho

- **Fatores que afetam desempenho de programa:**

- Utilização das instruções de máquina $\Rightarrow$
Compilador gerou código eficiente?
- Desempenho do hardware:
 - Desempenho do processador: implementação das instruções de máquina
 - Desempenho do sistema de memória
 - Desempenho do sistema de E/S
- Desempenho do sistema operacional (SO)

$\Rightarrow$ **Desempenho do hardware é central para desempenho do sistema**

Medidas de Desempenho

- **Tempo de execução:**
 - Intervalo de tempo desde instante em que programa inicia até instante em que programa termina
 - **Inclui tudo:**
 - Execução das instruções de máquina
 - Acessos à memória
 - Acessos a disco
 - Operações de E/S
 - Overhead (custo adicional) do SO
 - etc
- **Throughput** (“vazão”):
 - Quantidade total de trabalho realizado em período de tempo
- **Desempenho** (performance)
- **Speedup** (aceleração):
 - Comparação do desempenho de 2 computadores ou 2 soluções

Relacionando Desempenho e Tempo de Execução

- Desempenho de um computador A :

$$desempenho_A = \frac{1}{tempo\ de\ execução_A}$$

- Computador mais rápido: o que realiza mesmo trabalho em menos tempo
 - Aumentar desempenho $\Leftrightarrow$ Diminuir tempo de execução
 - Diminuir desempenho $\Leftrightarrow$ Aumentar tempo de execução
 - **Melhorar** desempenho $\Leftrightarrow$ Melhorar tempo de execução

Speedup: Comparando Dois Computadores

- Aceleração
- **Speedup do computador A em relação ao computador $B \Rightarrow$**
quantas vezes computador A é mais rápido que computador B

$$speedup_{de\ A\ em\ relação\ a\ B} = \frac{desempenho_A}{desempenho_B} = \frac{\frac{1}{tempo\ de\ execução_A}}{\frac{1}{tempo\ de\ execução_B}} \Rightarrow$$

$$speedup_{de\ A\ em\ relação\ a\ B} = \frac{tempo\ de\ execução_B}{tempo\ de\ execução_A}$$

O que significa? $speedup_{de\ A\ em\ relação\ a\ B} = n$

Exemplo 1: Desempenho, Tempo de Execução e Speedup

- Programa P executado em computadores A e B
- **Computador A:**
 - Executa P em 10s
- **Computador B:**
 - Executa P em 15s
- A é quantas vezes mais rápido que B ?

$speedup_{de \dots em \text{ relação a } \dots} =$

Speedup: Avaliando uma Otimização

- Speedup obtido com uma otimização:

$$\text{speedup}_{\text{da solução com otimização em relação a solução sem otimização}} = \frac{\text{tempo de execução}_{\text{sem otimização}}}{\text{tempo de execução}_{\text{com otimização}}}$$

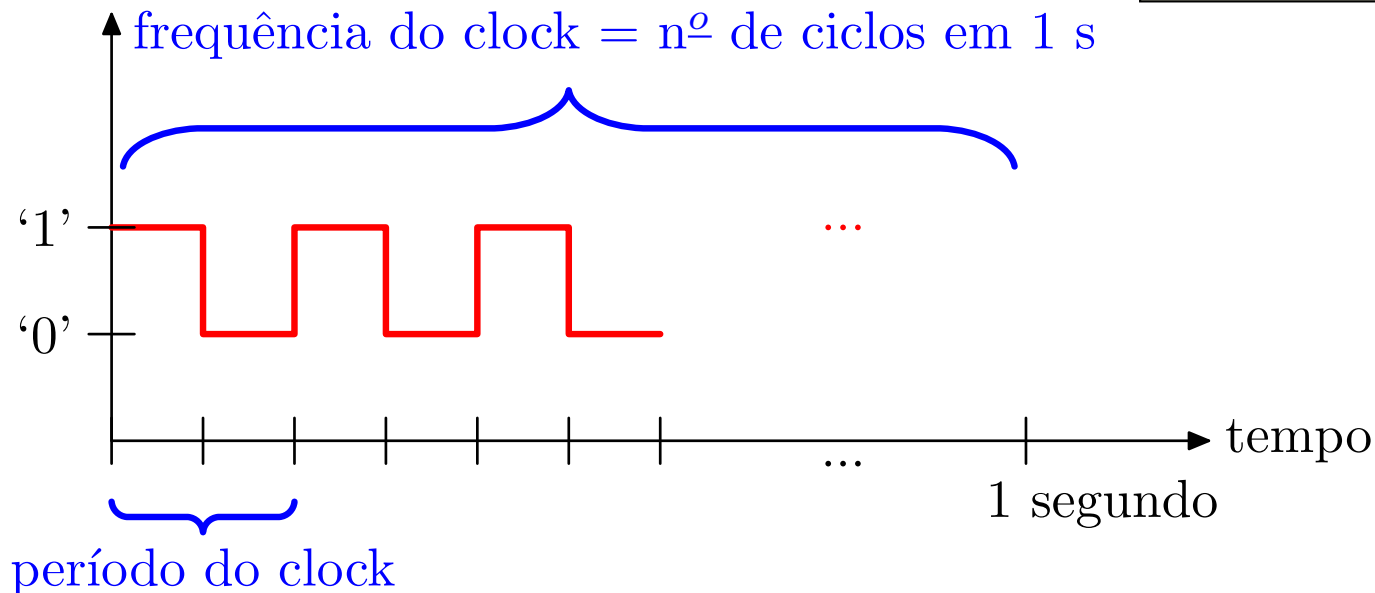
Tempo de Execução e Tempo de CPU

- Processador executa vários programas “ao mesmo tempo” (multiprogramação)
- **Tempo de CPU** = tempo de processador gasto com programa
⇒ Tempo de execução $\neq$ tempo de CPU
- Tempo de CPU **não** inclui:
 - Tempo esperando por operações de E/S
 - Tempo executando outros programas
- **Tempo de CPU = tempo de CPU usuário + tempo de CPU sistema**
 - **Tempo de CPU do usuário:**
 - Instruções do programa sendo executadas no processador
 - **Tempo de CPU do sistema:**
 - SO usando processador em benefício do programa
- Como medir tempo de CPU ?

Sinal do Clock (Relógio)

- Sinal digital com onda periódica (com frequência constante)
- Determina quando eventos devem acontecer no hardware $\Rightarrow$ **Sincronização**
- **Período do clock** ou **tempo de ciclo do clock** :
 - Intervalo de tempo para 1 ciclo do clock
- **Frequência do clock** ou **taxa do clock** :
 - N^o de ciclos do clock que ocorrem em 1 segundo

$$taxa\ do\ clock = \frac{1}{período\ do\ clock}$$



Exemplo 2: Frequência e Período do Clock

- Período do clock do processador = 1 ns
- Frequência do clock deste processador = ?

Prefixos de Unidades: Não Confundir

Para tamanho ou capacidade de armazenamento		
Prefixo	Símbolo	Valor
Kilo	K ou Ki	$2^{10} = 1024$
Mega	M ou Mi	2^{20}
Giga	G ou Gi	2^{30}
Tera	T ou Ti	2^{40}
Peta, Exa, Zetta, Yotta		...

Para tempo e velocidade ou taxa de transferência		
Prefixo	Símbolo	Valor
Kilo	K	$10^3 = 1000$
Mega	M	10^6
Giga	G	10^9
Tera	T	10^{12}
Peta, Exa, Zetta, Yotta		...

Prefixo	Símbolo	Valor
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}

- **Exemplos 3:**

- Tamanho de um arquivo: 256 KB = _____
- Capacidade de armazenamento de um disco rígido: 8 TB = _____
- Velocidade de rede de comunicação: 10 Gb/s = _____
- Taxa de transferência de disco: 800 MB/s = _____
- Período do clock do processador: 2 ns = _____

Relacionando Clock e Tempo de CPU

- **Relação entre:**
 - Número de ciclos do clock que programa gasta
 - Tempo de execução do programa

$$\text{tempo de CPU} = \quad (1)$$

Relacionando Clock e Tempo de CPU

- **Relação entre:**

- Número de ciclos do clock que programa gasta
- Tempo de execução do programa

$$\text{tempo de CPU} = n^{\circ} \text{ de ciclos do clock} \times \text{tempo de ciclo do clock} \quad (1)$$

↑ período do clock

ou

$$\text{tempo de CPU} = \frac{n^{\circ} \text{ de ciclos do clock}}{\text{taxa do clock}}$$

↑ frequência do clock

Exemplo 4: Relacionando Clock e Tempo de CPU

- Programa P executado em computadores A e B
- **Computador A:**
 - Taxa de clock de A = 1GHz
 - N^o de ciclos do clock para executar P em A = $nciclos_A$
- **Computador B:**
 - Taxa de clock de B = 2GHz
 - N^o de ciclos do clock para executar P em B = 1,2 vezes maior que em A
- Qual computador executa P em menos tempo?

Medida de Desempenho: CPI

- Relação entre nº de instruções executadas pelo programa e tempo de execução do programa
- **Ciclos por instrução** (CPI):
 - Nº **médio** de ciclos do clock que cada instrução gasta
- Processadores A e B: **implementações diferentes do mesmo conjunto de instruções**
 - Nº de instruções executadas por programa em A e B: igual
 - CPI em A e B: diferente
 - Tempo do ciclo do clock de A e B: diferente
- **Exemplo 5**: Processador MIPS
 - **Implementação single-cycled**: $CPI = 1$
 - **Implementação multiciclo**: $CPI = \text{entre } 3 \text{ e } 5$
 - **Implementação com pipeline**: $CPI \geq 1$

Relacionando Tempo de CPU e Instruções Executadas

- **Relação entre:**
 - Tempo de execução
 - N^o de instruções executadas
 - CPI
 - Clock
- **Número de ciclos do clock que programa gasta:**

$$n^{\circ} \text{ de ciclos do clock} = \quad (2)$$

Relacionando Tempo de CPU e Instruções Executadas

- **Relação entre:**

- Tempo de execução
- N^o de instruções executadas
- CPI
- Clock

- **Número de ciclos do clock que programa gasta:**

$$n^{\circ} \text{ de ciclos do clock} = n^{\circ} \text{ de instruções executadas} \times CPI \quad (2)$$

- Substituindo (2) em (1):

Equação de desempenho do processador

$$\text{tempo de CPU} = n^{\circ} \text{ de instruções executadas} \times CPI \times \text{tempo de ciclo do clock}$$

ou

$$\text{tempo de CPU} = \frac{n^{\circ} \text{ de instruções executadas} \times CPI}{\text{taxa do clock}}$$

Equação de Desempenho do Processador

- **Tempo de CPU:** medida de desempenho mais completa
 - Engloba 3 fatores do desempenho de CPU:
 - **Nº de instruções executadas** pelo programa
 - **CPI:** nº médio de ciclos do clock gastos por instrução
 - **Tempo do ciclo** do clock
- **Pode-se melhorar desempenho:**
 - Reduzindo nº de instruções executadas ou CPI ou tempo de ciclo
- **Problema:**

Em geral, quando reduz-se um, aumenta-se outro $\Rightarrow$ **Compromisso** (trade-off)

 - Alterar conjunto de instruções para reduzir nº de instruções executadas:
 - Pode aumentar tempo de ciclo do clock ou CPI
 - Alterar implementação para aumentar frequência do clock:
 - Pode aumentar CPI

Exemplo 6: Desempenho do Processador

- Computadores A e B: **2 implementações do mesmo conjunto de instruções**
- **Computador A:**
 - Tempo de ciclo do clock = 1ns
 - CPI = 2,0 para um programa P
- **Computador B:**
 - Tempo de ciclo do clock = 2ns
 - CPI = 1,5 para o programa P
- Qual computador executa P mais rápido ?
- Quanto mais rápido ?

Cálculo do CPI

- Diferentes instruções podem gastar diferentes n^o de ciclos
- CPI: média de todas as instruções executadas no programa
- Sejam:

- CPI_i : n^o de ciclos gastos com uma instrução do tipo i
- C_i : n^o de instruções do tipo i executadas
- f_i : frequência de execução de instruções do tipo i (%)

$$f_i = \frac{C_i}{n^o \text{ de instruções}}$$

- **Número de ciclos do clock que programa gasta:**

$$n^o \text{ de ciclos do clock} = \sum_{\forall i} (C_i \times CPI_i)$$

- **Número instruções executadas pelo programa:**

$$n^o \text{ de instruções} = \sum_{\forall i} C_i$$

$$CPI =$$

Cálculo do CPI

- Diferentes instruções podem gastar diferentes n^o de ciclos
- CPI: média de todas as instruções executadas no programa
- Sejam:

- CPI_i : n^o de ciclos gastos com uma instrução do tipo i
- C_i : n^o de instruções do tipo i executadas
- f_i : frequência de execução de instruções do tipo i (%)

$$f_i = \frac{C_i}{n^o \text{ de instruções}}$$

- **Número de ciclos do clock que programa gasta:**

$$n^o \text{ de ciclos do clock} = \sum_{\forall i} (C_i \times CPI_i)$$

- **Número instruções executadas pelo programa:**

$$n^o \text{ de instruções} = \sum_{\forall i} C_i$$

$$CPI = \frac{n^o \text{ de ciclos do clock}}{n^o \text{ de instruções executadas}} = \frac{\sum_{\forall i} (C_i \times CPI_i)}{\sum_{\forall i} C_i} = \sum_{\forall i} (f_i \times CPI_i)$$

Exemplo 7: Interface Hardware/Software

- **Interface HW/SW**: compilador gera instruções executadas por HW
- Desenvolvedores de compilador precisam escolher entre 2 sequências de código (para um comando alto nível) para um processador
- Tempo de ciclo do clock do processador: t_{ciclo}

Informações sobre o hardware

Classe da instrução	A	B	C
CPI para classe	1	2	3

Tradução do comando alto nível

Sequência de código	Nº de instruções de cada classe		
	A	B	C
S1	2	1	2
S2	4	1	1

- Sequência que executa menos instruções ?
- Sequência com menor CPI ?
- Sequência que executa mais rápido ?

Exemplo 7: Interface Hardware/Software (continuação)

Exemplo 8: CPI e Tempo de CPU

- Processador M: período do clock de 2ns

Informações sobre M

Classe da instrução	A	B	C
CPI para classe	2	1	3

- Programa P executado em M: executa n instruções

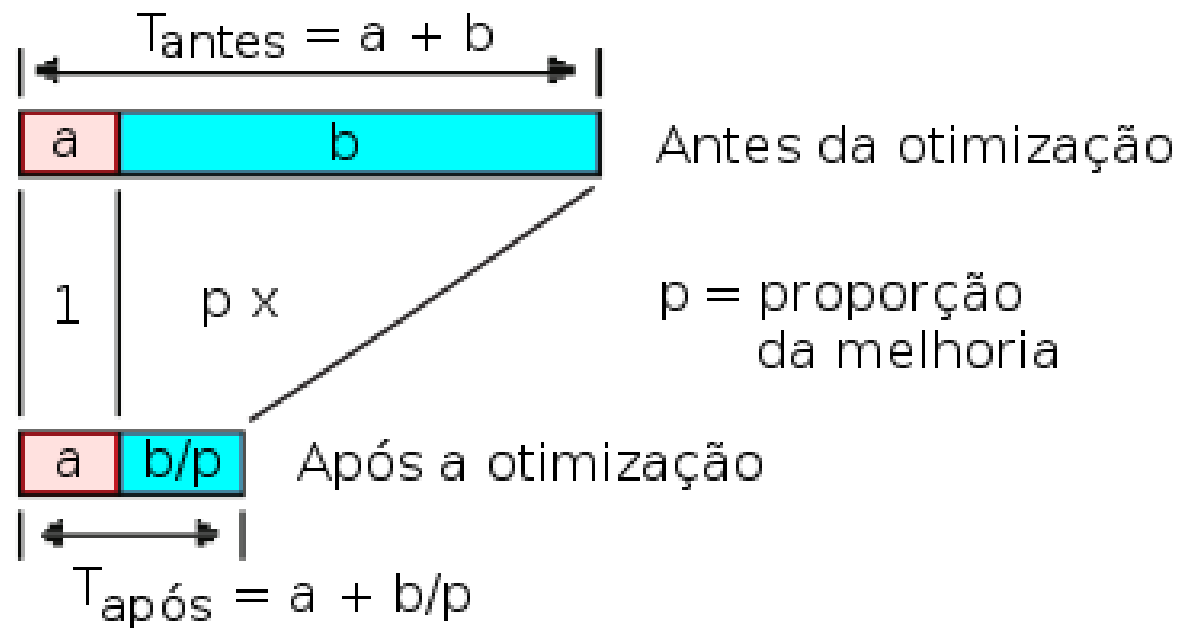
Informações sobre P

Classe da instrução	A	B	C
Frequência de execução	50%	20%	30%

- CPI de P em M ?
- Tempo de CPU de P em M ?

Lei de Amdahl

- Gene Amdahl, former computer architect da IBM
- Melhoria de apenas um aspecto de computador **não** melhora desempenho total do computador na mesma proporção da melhoria
- **Exemplo 9:**

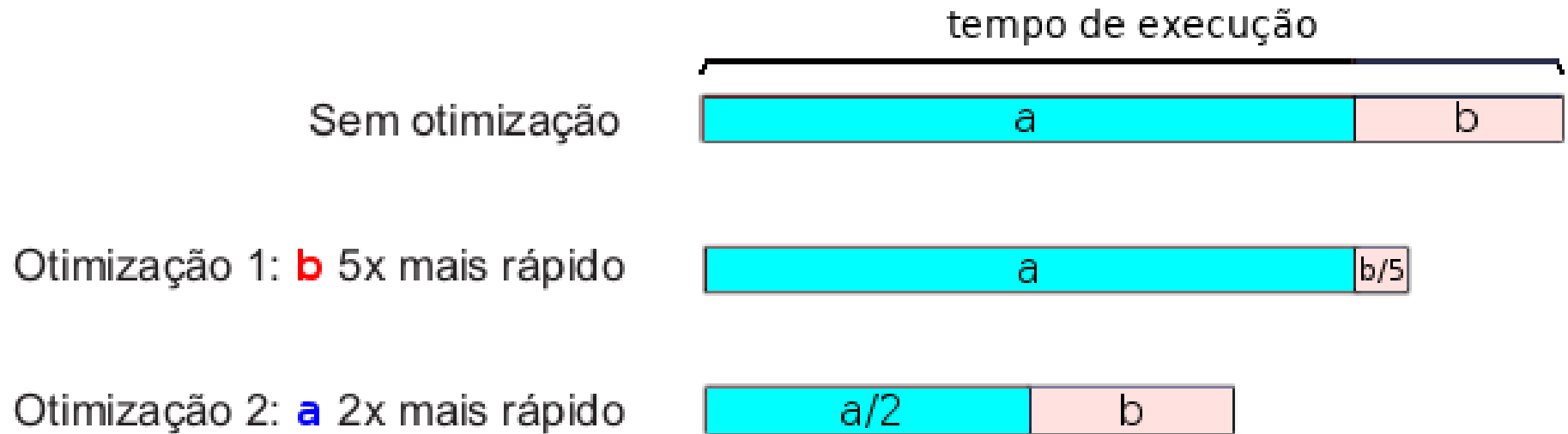


Lei de Amdahl

$$\text{tempo execução}^{\text{APÓS melhoria}} = \text{tempo execução}^{\text{ANTES melhoria}}_{\text{NÃO afetado melhoria}} + \frac{\text{tempo execução}^{\text{ANTES melhoria}}_{\text{afetado melhoria}}}{\text{proporção da melhoria}}$$

Exemplo 10: Lei de Amdahl

- Qual otimização deve ser realizada?



- Princípio de projeto:** *Make the common case fast.*

Exemplo 11: Lei de Amdahl

- **Programa P:**
 - Tempo de execução de 100s em um computador
 - Operações de multiplicação: consomem 80s
- Qual deve ser **proporção de melhoria** da implementação da operação de multiplicação, para que P execute 4 vezes mais rápido?

Lei de Amdahl

- **Sejam:**

- p = proporção da melhoria
- f = fração do programa antes da melhoria que é beneficiada pela melhoria,
 $0 \leq f \leq 1$ ($0\% \leq f \leq 100\%$)

Outra formulação da Lei de Amdahl

$$\text{tempo execução}_{\text{melhoria}}^{\text{APÓS}} = \text{tempo execução}_{\text{melhoria}}^{\text{ANTES}} \times (1 - f) + \frac{\text{tempo execução}_{\text{melhoria}}^{\text{ANTES}} \times f}{p}$$

$$\text{speedup} = \frac{\text{tempo execução}_{\text{melhoria}}^{\text{ANTES}}}{\text{tempo execução}_{\text{melhoria}}^{\text{APÓS}}}$$

$$\text{speedup} = \frac{1}{1 - f + \frac{f}{p}}$$

Lei de Amdahl (continuação)

$$speedup = \frac{1}{1 - f + \frac{f}{p}}$$

f = fração do programa antes da melhoria que é beneficiada pela melhoria,
 $0 \leq f \leq 1$ ($0\% \leq f \leq 100\%$)

- **Se $f = 1$ (100%)** $\implies$ Programa inteiro é beneficiado pela melhoria

$speedup =$

- **Se $f = 0$ (0%)** $\implies$ Nenhuma parte do programa é beneficiada pela melhoria

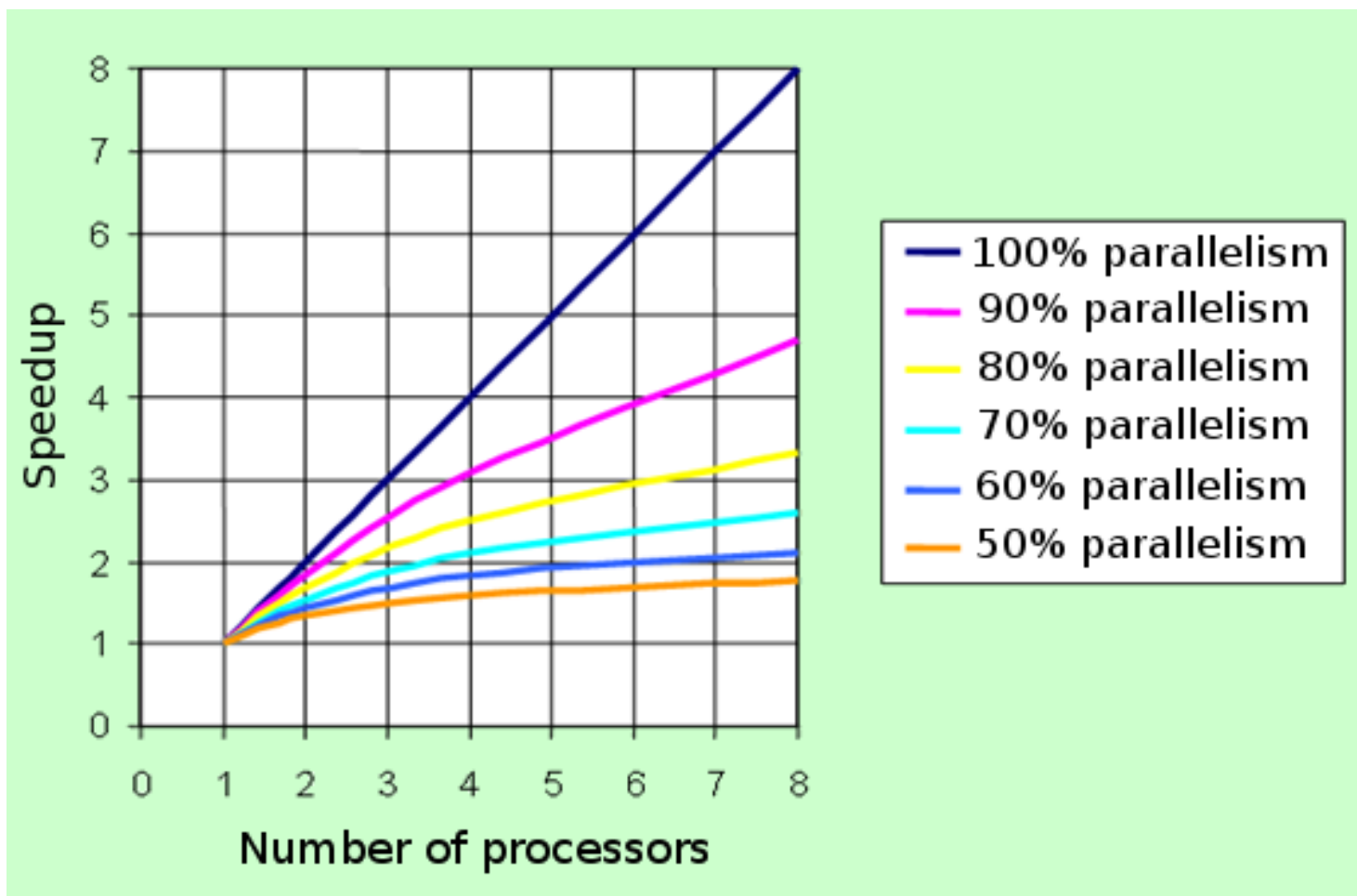
$speedup =$

- **Se $f = 0,5$ (50%)** $\implies$ Metade do programa é beneficiado pela melhoria

$speedup = ?$

Exemplo 12: Lei de Amdahl e Paralelização

- Programa executado em computador com 1 a 8 processadores $\Rightarrow$
 p = proporção da melhoria = n^o de processadores usados
- f = fração do programa antes da melhoria que é beneficiada pela melhoria
= fração paralelizável do programa (de 50% a 100%)



Exemplo 12: Lei de Amdahl e Paralelização (cont.)

- p = proporção da melhoria = nº de processadores usados
- f = fração paralelizável do programa (de 50% a 100%)

$$speedup = \frac{1}{1 - f + \frac{f}{p}}$$

- **Para** $p = 8$ **e** $f = 1$ **(100%)**

$speedup =$

- **Para** $p = 8$ **e** $f = 0,9$ **(90%)**

$speedup =$

- **Para** $p = 8$ **e** $f = 0,5$ **(50%)**

$speedup =$

Medidas de Desempenho: MIPS e MFLOPS/GFLOPS/TFLOPS

- **MIPS**: milhões (10^6) de instruções executadas por segundo

$$MIPS = \frac{n^o \text{ de instruções executadas}}{\text{tempo de execução} \times 10^6}$$

- **MFLOPS**: milhões (10^6) de operações de ponto flutuante executadas por segundo
- **GFLOPS**: bilhões (10^9) de operações de ponto flutuante executadas por segundo
- **TFLOPS**: trilhões (10^{12}) de operações de ponto flutuante executadas por segundo
- Computadores mais rápidos têm sempre maior MIPS ?
- MIPS não considera capacidades das instruções executadas $\Rightarrow$
Não serve para comparar computadores com diferentes conjuntos de instruções

Exemplo 13: MIPS e Desempenho

- Computador com taxa do clock de 1 GHz
 - 3 classes de instruções: A, B, C

Classe da instrução	A	B	C
CPI para classe	1	2	3

- Código gerado por 2 compiladores diferentes para mesmo programa:

Código gerado pelo	Nº de instruções de cada classe (em bilhões)		
	A	B	C
Compilador 1	5	1	1
Compilador 2	10	1	1

- Código mais rápido, de acordo com tempo de execução?
- Código com maior MIPS?

Exemplo 13: MIPS e Desempenho (continuação)

Carga de Trabalho e Benchmarks

- **Carga de trabalho** (workload):
 - Programas que realmente serão executados em um computador
- **Benchmark**:
 - Programas escolhidos para avaliar desempenho
 - Estimativa da carga de trabalho
 - Ideal: usar aplicações reais como benchmarks
- **Exemplo de benchmarks**:
 - **SPEC** (Standard Performance Evaluation Corporation): www.spec.org

Desempenho de um Grupo de Programas

- **Desempenho de um conjunto de n programas** $P_1, P_2, \dots, P_n$:
 - **Média aritmética simples** do tempo de execução dos programas:

$$\text{tempo de execução médio} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{tempo de execução}_{P_i}}{n}$$

- **Média aritmética ponderada** do tempo de execução dos programas:
 - Usada se programas possuem diferentes frequências de execução

$$\text{frequência}_{P_i} = \text{frequência de execução de } P_i \quad 0 \leq \text{frequência}_{P_i} \leq 1$$

$$\sum_{i=1}^n \text{frequência}_{P_i} = 1 = 100\%$$

$$\text{tempo de execução médio} = \sum_{i=1}^n \text{tempo de execução}_{P_i} \times \text{frequência}_{P_i}$$

- **Média geométrica** do tempo de execução dos programas:
 - Usada se tempos estão normalizados

$$\text{tempo de execução médio} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \text{tempo de execução}_{P_i}}$$

Exemplo 14: Desempenho de Conjunto de Programas

- Execução de 2 programas, P1 e P2, em 2 computadores, A e B:

Tempo de execução (em segundos)		Programa	
		P1	P2
Computador	A	8	80
	B	1	96

- (a) P1 e P2 possuem a mesma frequência de execução na carga de trabalho
- Tempo de execução médio, para computadores A e B ?
 - Qual média deve ser usada ?
 - Qual é o melhor computador ?
- (b) P1 e P2 possuem frequência de execução de 80% e 20%, respectivamente
- Tempo de execução médio, para computadores A e B ?
 - Qual média deve ser usada ?
 - Qual é o melhor computador ?